

要件定義書

タイマー×振り返りアプリ

●背景

学習する際、目標・タスク・時間の管理に悩んでいた。また、「なぜ達成できたのか」「なぜ達成できなかったのか」を振り返らないまま次の作業へ進んでしまうこともあり、効率的な学習ができていないことも悩んでいた。

そこで、目標・タスクの設定からタイマーによる作業、作業終了後の振り返りまでを一連の流れとして管理し、振り返りを蓄積・分析できる Web アプリケーションを開発する。

●目的

本システムの目的は、タスク終了後に必ず振り返りを行う仕組みを作り、次回の行動改善につなげることである。

ユーザーが、

目標設定 → タスク実行 → 結果登録 → 原因分析 → 次回への改善

というサイクルを継続できるようにする。

また、蓄積した振り返り結果を分析し、自分が「どのような条件で達成しやすいか」「どのような理由で未達成になりやすいか」を把握できるようにする。

●対象ユーザー

主な対象ユーザーは、以下のような個人利用者とする。

- * 学習や資格勉強に取り組む人
- * タスク管理だけでなく、作業後の振り返りも習慣化したい人
- * 目標を立てても同じ失敗を繰り返してしまう人
- * 自分の達成・未達成の傾向を把握したい人

●利用シーン

ユーザーが学習や作業を始める際に利用する。

例えば資格勉強の場合、以下のような流れを想定する。

「Java Silver に合格する」という目標を設定 → 「例外処理の問題を解く」というタスクを登録 → 「60 分」「確認問題で 80%以上正解」などの条件を設定 → タイマーを開始して学習 → タイマー終了 → 達成／未達成を選択 → 「集中できた」「時間が足りなかった」などの理由を選択 → 次回への改善行動を入力 → 振り返り結果を保存
蓄積したデータは分析画面から確認する。

●機能要件

機能	概要
ユーザー新規登録	ユーザー自身でアカウントを作成できる
ログイン	ログイン ID・パスワードで認証する
ログアウト	ログイン状態を終了する
タスクカード登録	目標、タスク内容、実施内容、場所、 時間、完了基準などを登録する
タスクカード一覧	未着手・着手済のタスクカードを確認する ※未着手：振り返りが未登録のタスク ※着手済：振り返りが登録済みのタスク
タスクカード詳細	登録したタスクの詳細を確認する
タスクカード更新	登録済みタスクを編集する
タスクカード削除	不要なタスクカードを削除する
タイマー	10 分単位で時間を設定し、カウントダウンする
タイマー終了通知	設定時間終了時にユーザーへ通知する
振り返り登録	タスク終了後に達成／未達成を登録する
結果分析理由選択	達成／未達成に応じた理由を複数選択する
改善策入力	次回にどう活かすかを自由入力する
結果分析理由管理	ユーザー自身で達成理由・未達成理由を 登録・更新・削除する
振り返り結果一覧	過去の達成・未達成結果を確認する
分析	月単位の進捗率を表示する
達成理由分析	月単位の達成理由 TOP3 を表示する
未達成理由分析	月単位の未達成理由 TOP3 を表示する

●非機能要件

セキュリティ

- * ログインしていないユーザーは個人のタスク・振り返り情報へアクセスできないこと
- * 他ユーザーのタスク・振り返り情報を閲覧できないこと
- * パスワードを安全な方法で管理すること

データ整合性

- * ログイン ID の重複を許可しない
- * 存在しないユーザーにタスクを紐づけない
- * 1 つのタスクに複数の振り返りを登録できない
- * 不正なタスク時間を登録できない
- * 必須項目が未入力の場合は登録できない

操作性

- * タスク登録からタイマー開始、振り返りまで直感的に操作できること
- * 入力エラー時には、ユーザーが原因を理解できるメッセージを表示すること

保守性

- * MVC を意識して責務を分離する
- * DB のテーブル間の関係を明確にする
- * 将来的な機能追加を考慮した構成とする

●制約・前提

- * Web アプリケーションとして開発する
- * バックエンドには Java・Spring Boot を使用する
- * DB を利用してユーザー、タスク、振り返り等を永続化する
- * DB は MySQL を使用する
- * タスク時間は 10 分単位とする
- * タスク終了後の振り返りを前提とする
- * 1 つのタスクカードに登録できる振り返りは最大 1 件とする
- * 1 つの振り返りに複数の結果分析理由を紐づけられる
- * 結果分析理由をユーザーが削除した場合は論理削除とし、過去の振り返り履歴は保持する
- * タスクカードを物理削除した場合、関連する振り返り等も削除する
- * 月次分析は振り返りを登録した日時を基準とする

●対象外

初期リリースでは、以下は開発対象外とする。

- * スマートフォン向けネイティブアプリ
- * 他ユーザーとのタスク・振り返り共有
- * SNS 機能
- * チャット機能
- * リアルタイムでのユーザー間通信
- * AI による自動振り返り・改善策生成
- * 外部カレンダーとの連携
- * 外部タスク管理サービスとの連携
- * 複数端末へのプッシュ通知
- * 高度な統計・機械学習による行動予測